

מבוא למערכות הפעלה

פרק 1 - שרטוט המערכת: מאבוטרקציה לחומרה

סיכום אקדמי מקיף - ארכיטקטורה, מנגנונים ועקרונות פעולה

מבט מלמעלה למטה (Top-Down)

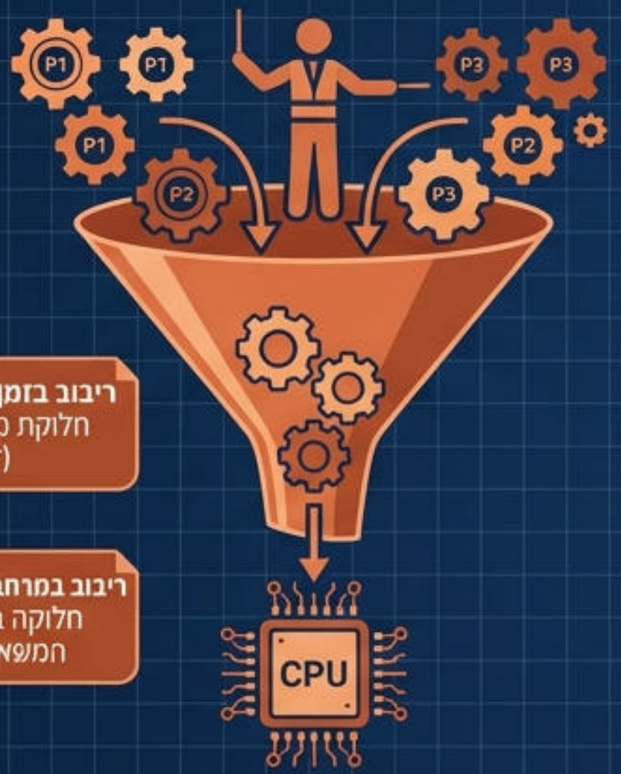
מכונה מורחבת (Extended Machine)



הסתרת מורכבות החומרה. אספקת אבסטרקציה אחידה ונוחה למתכנת (למשל: ייצוג דיסק כ"קבצים" במקום סקטורים גולמיים).

מבט מלמטה למעלה (Bottom-Up)

מנהל משאבים (Resource Manager)



ריבוב בזמן (Time Multiplexing): חלוקת משאב על ציר הזמן (זמן מעבד).

ריבוב במרחב (Space Multiplexing): חלוקה בו-זמנית של שטח המשאב (זיכרון ראשי).

ניהול והקצאת משאבים בסביבה תחרותית.

חומת המגן: יצירת בידוד מוחלט ואכיפה חומרתית למניעת השחתת נתונים (Memory Corruption).

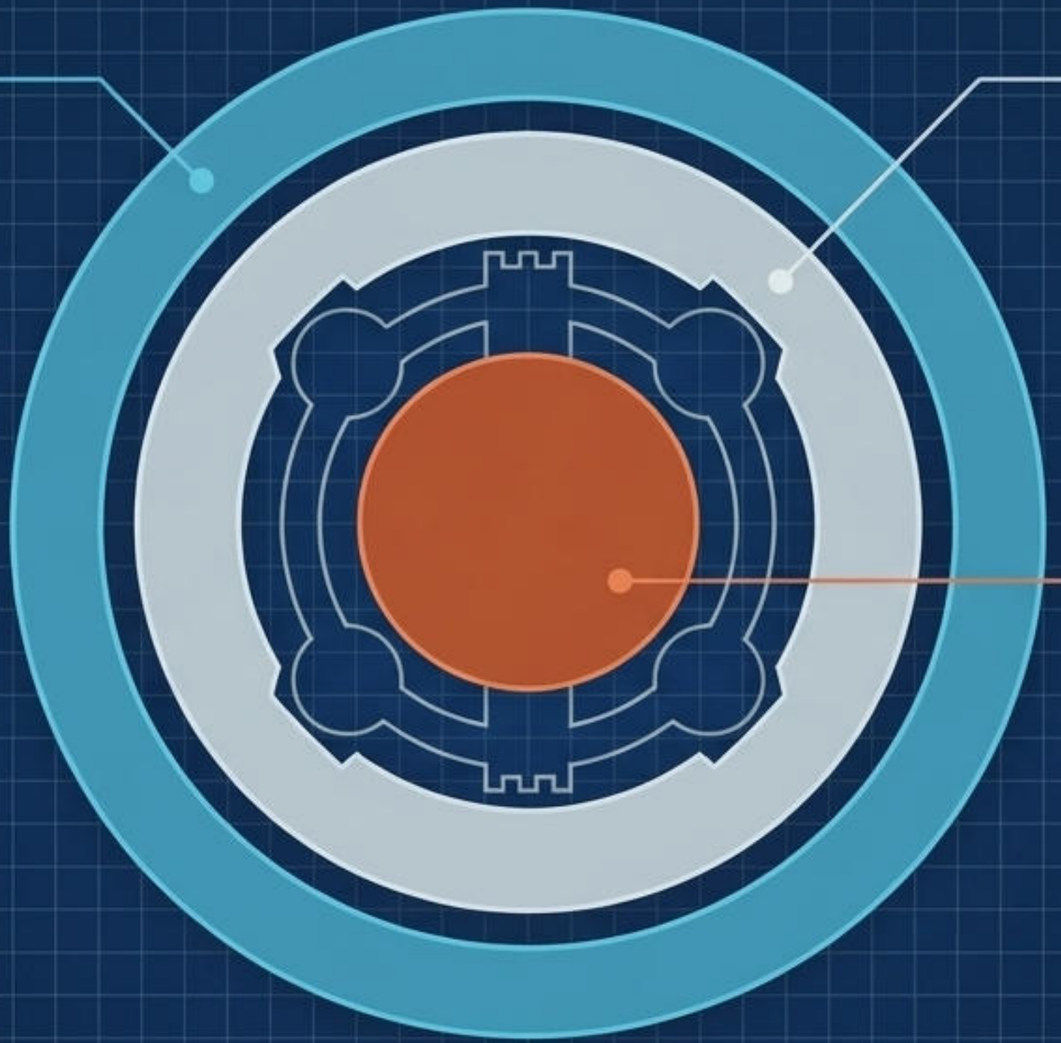
https://operating-system-512.pages.dev/

רמה 3: מצב משתמש (User Mode)

מאפיינים:
תוכנות יישום (דפדפנים, משחקים).
קוד שאינו אמין.
הוראות מיוחסות חסומות בחומרה.
(Mode Bit = 1).

רמות 2-1: הרשאות ביניים

מאפיינים:
מנהלי התקנים (Device Drivers).
גישה לחלקים ספציפיים בחומרה ללא הרשאה מלאה לכל הליבה.

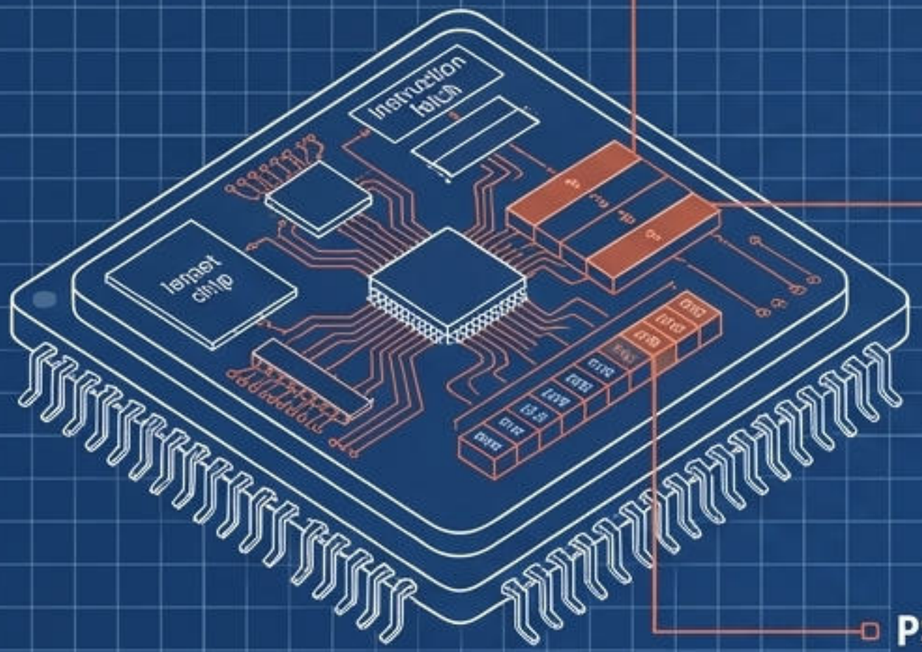


רמה 0: מצב מיוחס (Kernel Mode)

מאפיינים: ליבת מערכת ההפעלה (OS Kernel).
שליטה מוחלטת בחומרה, גישה לכל הזיכרון והפקודות.
(Mode Bit = 0).

מדרג ההרשאות (Privilege Rings) נתמך פיזית בחומרה ומונע מתוכניות המשתמש לגרום לקריסת המערכת.

https://operating-system-512.pages.dev/



PC (Program Counter): PC
מונה הפקודות. מכיל את כתובת הזיכרון פקודת המכונה הבאה.

SP (Stack Pointer)
מצביע המחסנית.
מצביע על ראש מחסנית הזיכרון (Stack) של התהליך הרץ.

PSW (Program Status Word)
מילת מצב התוכנית.
כוללת קודי תנאי ואת סיבית המצב (Mode Bit) הקובעת הרשאות ריצה.

Zoom In

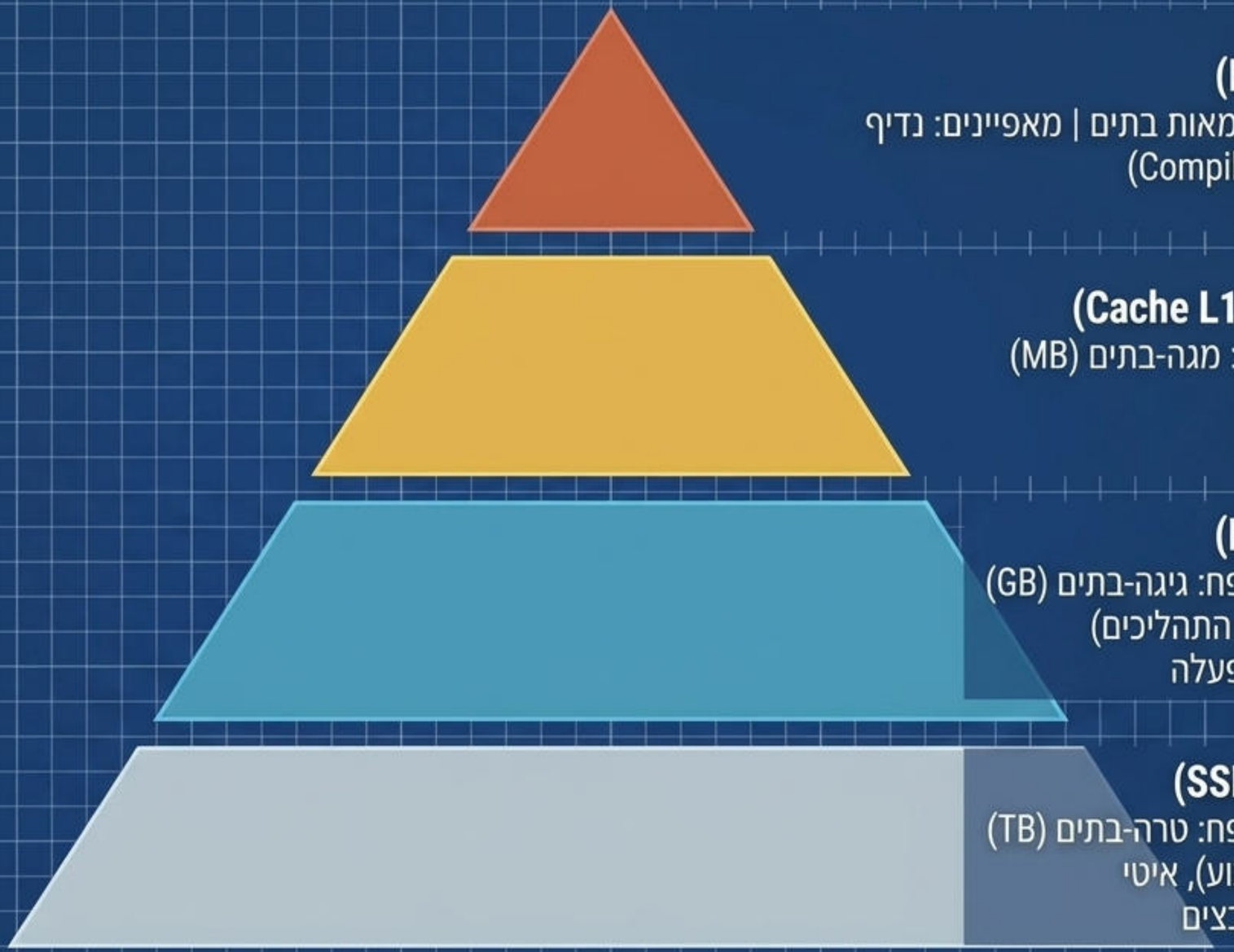
הגנת זיכרון חומרתית (MMU Protection)

`Base <= Address < Base + Limit`

Base Register (אוגר הבסיס):
שומר את כתובת ההתחלה הפיזית.

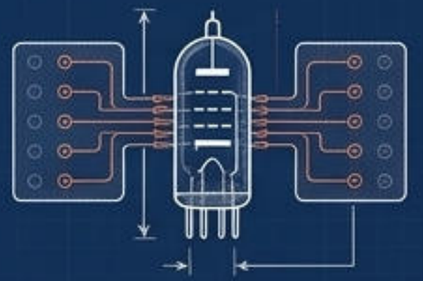
Limit Register (אוגר הגבול):
מגדיר את אורך המרחב הלוגי.

פעולה: ניסיון חריגה מוגדר כ-Trap ומוביל לפסיקת חומרה המוכרת כ-Segmentation Fault!


אוגרים (Registers)
מהירות: < 1ns | נפח: מאות בתים | מאפיינים: נדיף
מנוהל ע"י: המהדר (Compiler)
זיכרון מטמון (Cache L1/L2)
מהירות: 1-10ns | נפח: מגה-בתים (MB)
מאפיינים: נדיף
מנוהל ע"י: החומרה
זיכרון ראשי (RAM)
מהירות: 50-100ns | נפח: גיגה-בתים (GB)
מאפיינים: נדיף (מרחב התהליכים)
מנוהל ע"י: מערכת ההפעלה
כונן קשיח (SSD/HDD)
מהירות: 0.1-10ms | נפח: טרה-בתים (TB)
מאפיינים: לא נדיף (קבוע), איטי
מנוהל ע"י: מערכת הקבצים
כלל פיזיקלי: ככל שהזיכרון מהיר יותר, הוא יקר יותר ונפח האחסון שלו קטן יותר.

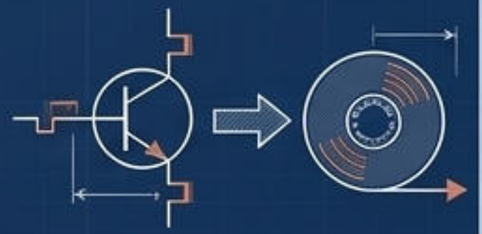
דור 1 (1945-1955): שפופרות ריק (Tubes)

סטטוס: אין מערכת הפעלה. המשתמש מחווט מחווט כבלים פיזיים (Plugboards).



דור 2 (1955-1965): טרנזיסטורים

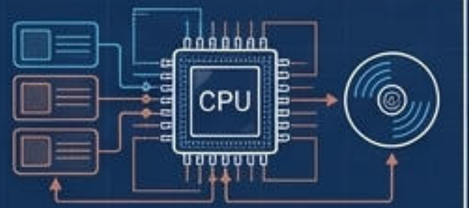
המצאה: מערכות אצווה (Batch Systems).
פתרון לזמן סרק - עבודות נרשמו ברצף על סרט מגנטי ללא התערבות ידנית.



דור 3 (1965-1980): מעגלים משולבים (ICs)

המצאות קריטיות:

1. ריבוב תוכניות (Multiprogramming) לניצול מעבד ממתין.
2. דיסק כחוצץ (Spooling).
3. שיתוף זמן (Timesharing) - אשליית מחשב פרטי לכל משתמש.



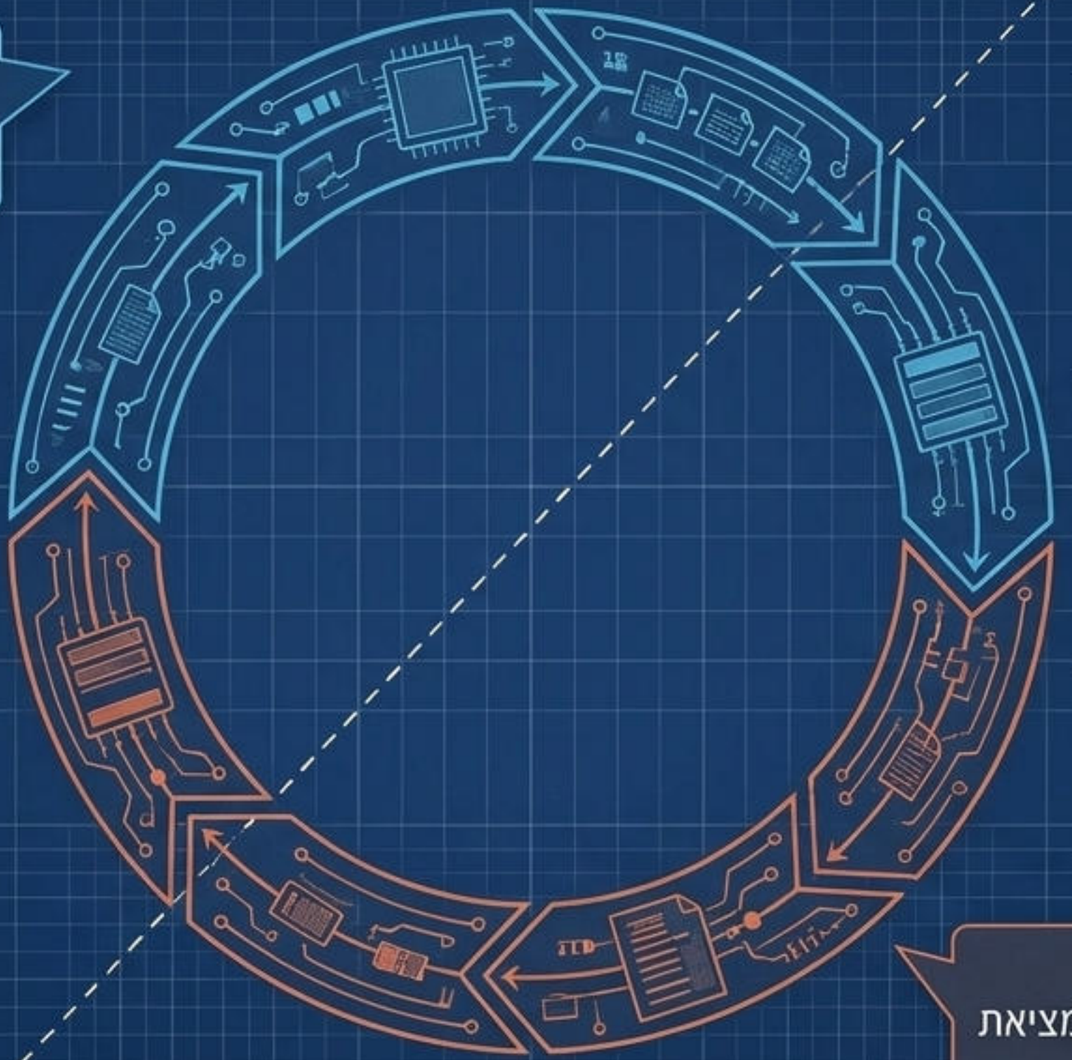
דור 4 (1980-ימינו): מיקרו-מעבדים (VLSI)

סטטוס: מחשבים אישיים (PCs), ממשק גרפי (GUI), ורשתות מובנות.



https://operating-system-513.pages.dev/

מחזור חיי הפסיקה (The Interrupt Flow)



1. איתות: בקר ההתקן מסתיים ושולח אות פסיקת חומרה (Interrupt) למעבד.

2. שמירת מצב: המעבד עוצר את התוכנית ושומר את המצב PSW (PC, PSW) במחסנית.

3. חציית הגבול: המעבד משנה Mode Bit ועובר אוטומטית ל-Kernel Mode.

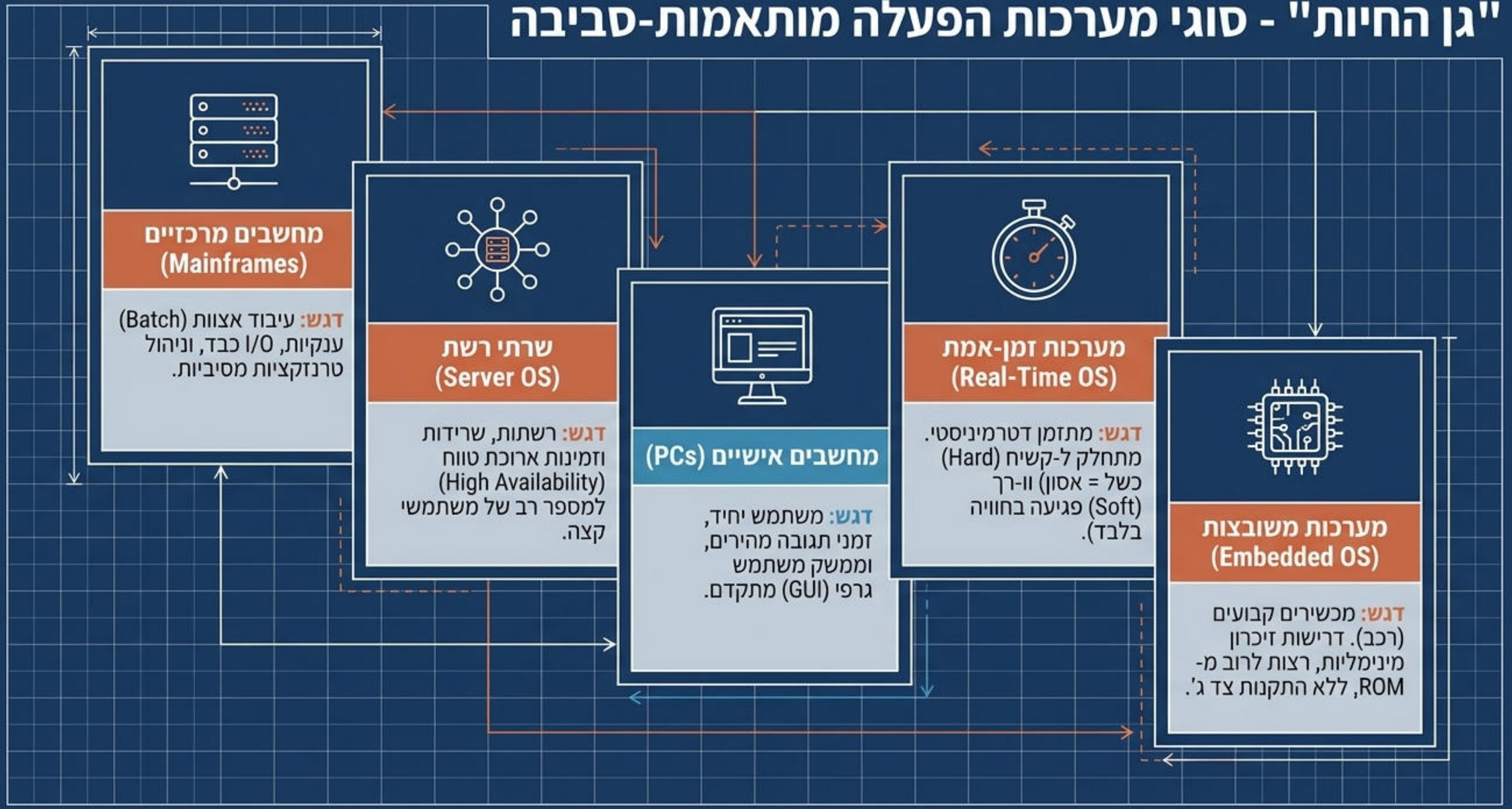
4. איתור המטפל: גישה לטבלת הפסיקות (Interrupt Vector Table) למציאת כתובת פונקציית הטיפול.

5. ביצוע: מערכת ההפעלה מריצה את ה-ISR (Interrupt Service Routine).

6. חזרה: ביצוע פקודת IRET. שחזור ה-PC וה-PSW, וחזרה ל-Mode User לתוכנית המקורית.

https://operating-system-513.pages.dev/

"גן החיות" - סוגי מערכות הפעלה מותאמות-סביבה





Loosely Coupled
(רופף)



Tightly Coupled
(הדוק)

	מקבילית סימטרית (SMP)	מקבילית אסימטרית	מערכת מבוזרת (Distributed OS)
צימוד - Coupling	Tightly Coupled (הדוק)	Tightly Coupled (הדוק)	Loosely Coupled (רופף)
זיכרון ושעון - Memory/Clock	משותף לכל המעבדים (RAM יחיד)	משותף לכל המעבדים	פרטי לכל מעבד בנפרד (מחשבים שונים ברשת)
ניהול - OS Management	מערכת הפעלה אחת המנהלת את כולם שווה בשווה.	מעבד ראשי (Master) מנהל, השאר מקבלים משימות (Slaves).	חלוקת עומסים ותקשורת רשת. נראה כ-PC ענק יחיד. שרידות גבוהה!

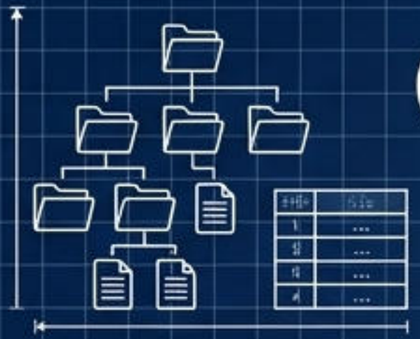
תהליך (Process)



תוכנית בזמן ריצה (ישות אקטיבית).

- **PCB (Process Control) PCB)**: מבנה נתונים השומר את ההקשר (Context) של התהליך.
- **החלפת הקשר (Context Switch)**: מערכת ההפעלה משחזרת מצב מעבד באמצעות ה-PCB להחלפת תהליך.
- **קיפאון (Deadlock)**: סכנה בה תהליכים תקועים במעגל המתנה סגור למשאבים.

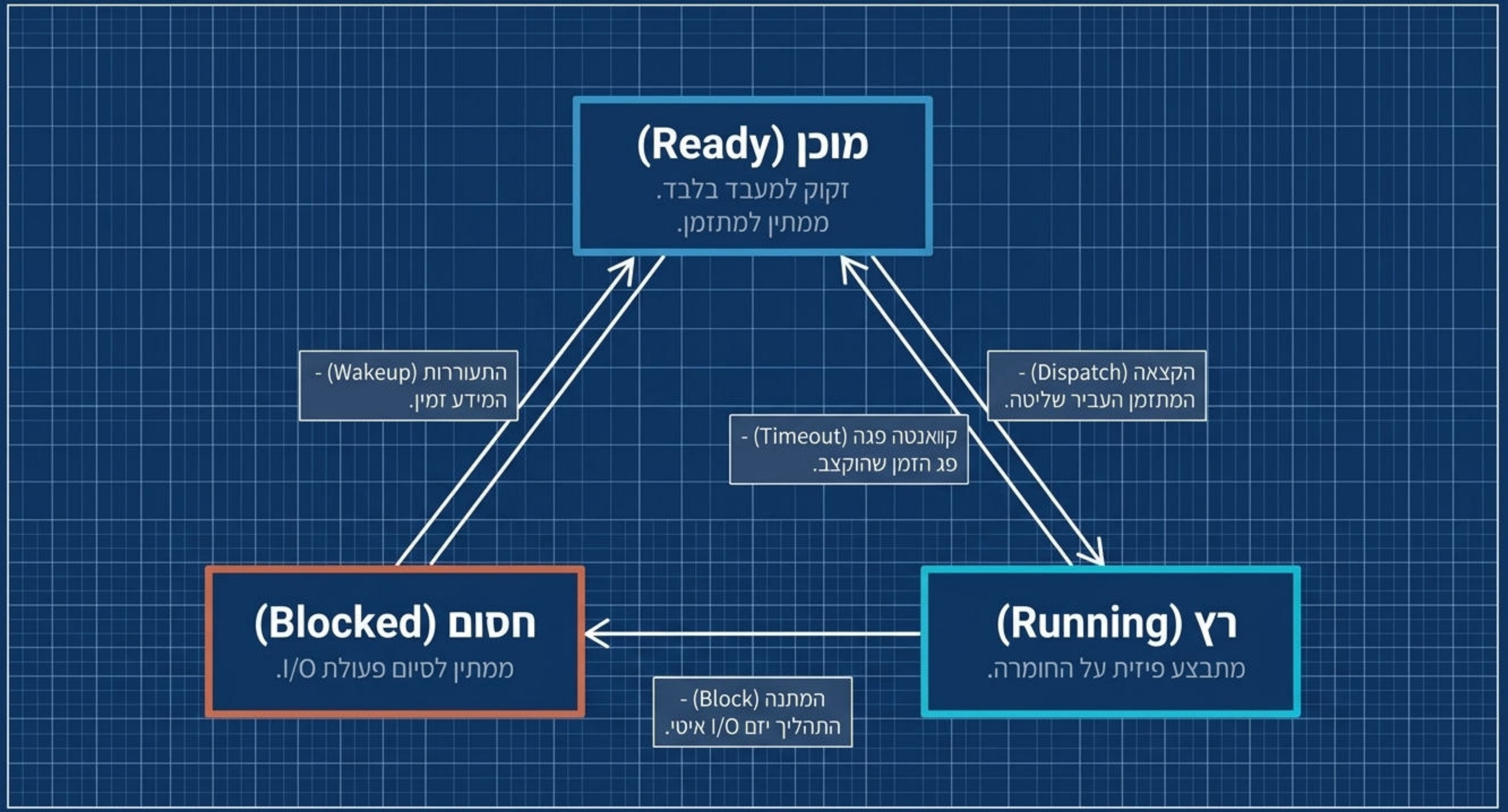
מערכת קבצים (Files)



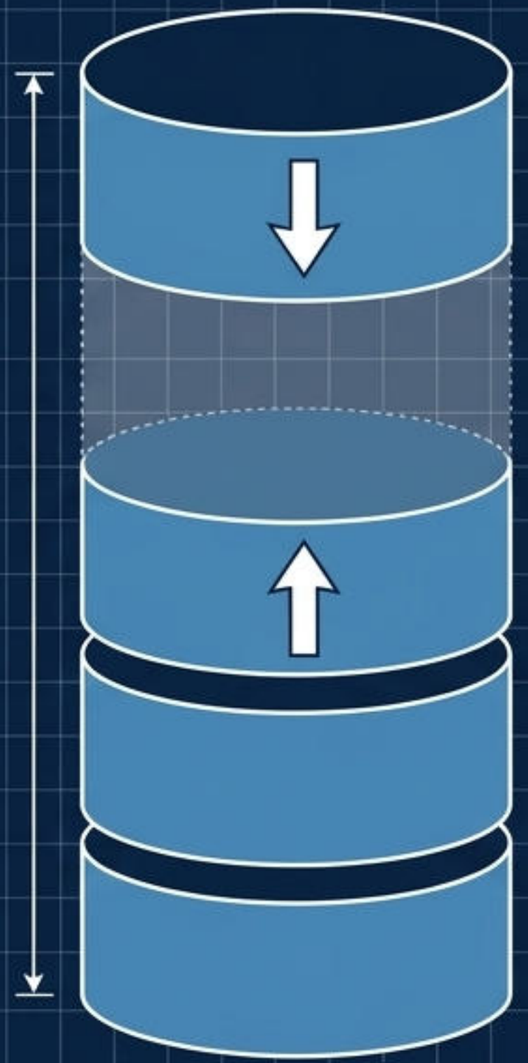
אבסטרקציה לשמירת מידע היררכית לטווח ארוך, **ללא** תלות בסקטורים.

- **מזהה קובץ (File Descripte)**: מזהה ב-UNIX שהוחזר מקריאת המערכת עבור פעולות I/O.

חשוב לזכור: המעטפת (The Shell / CLI) אינה חלק מגרעין המערכת!
היא רק תוכנית משתמש (User Program) המתרגמת טקסט לקריאות מערכת.


מוכן (Ready)
זקוק למעבד בלבד.
ממתין למתזמן.
רץ (Running)
מתבצע פיזית על החומרה.
חסום (Blocked)
ממתין לסיום פעולת I/O.
הקצאה (Dispatch) -
המתזמן העביר שליטה.
קוואנטה פגה (Timeout) -
פג הזמן שהוקצב.
המתנה (Block) -
התהליך יזם I/O איטי.
התעוררות (Wakeup) -
המידע זמין.

← מבנה זיכרון תהליך (Memory Anatomy)



מחסנית (Stack)
שומרת כתובות חזרה ומשתנים מקומיים.

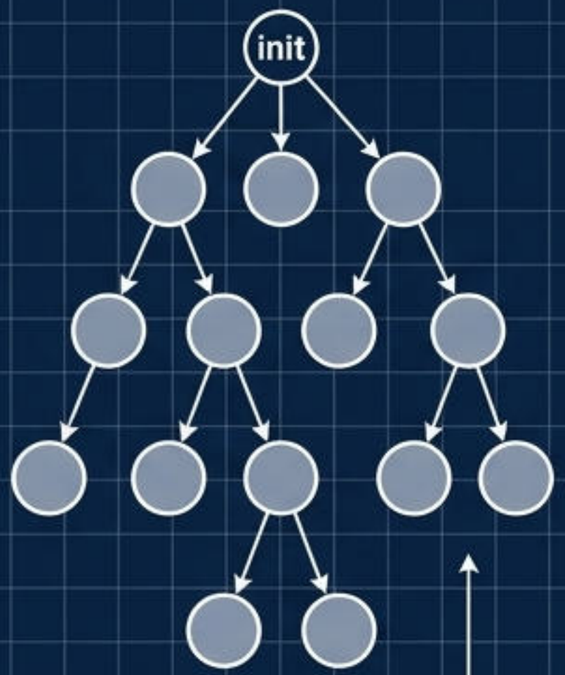
ערימה (Heap)
אזור להקצאות דינמיות בזמן ריצה (malloc).

נתונים (Data)
משתנים גלובליים וסטטיים.

קוד (Text)
הוראות המכונה. נאכף כ-Read-Only.

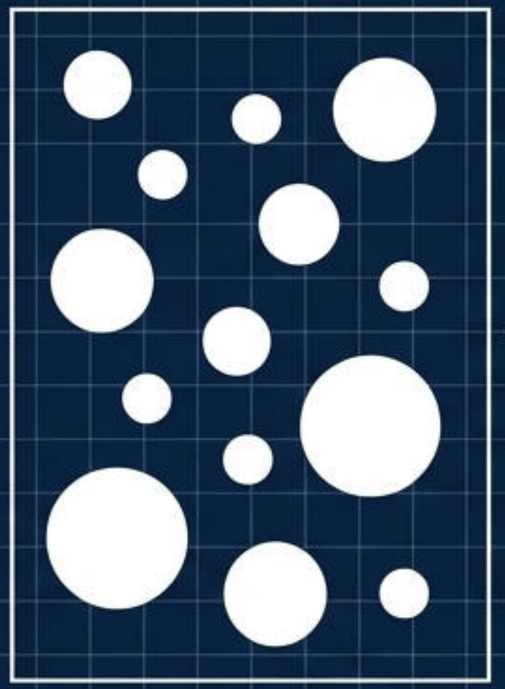
→ היררכיית תהליכים: יוניקס מול חלונות (Process Hierarchy: UNIX vs Windows)

UNIX



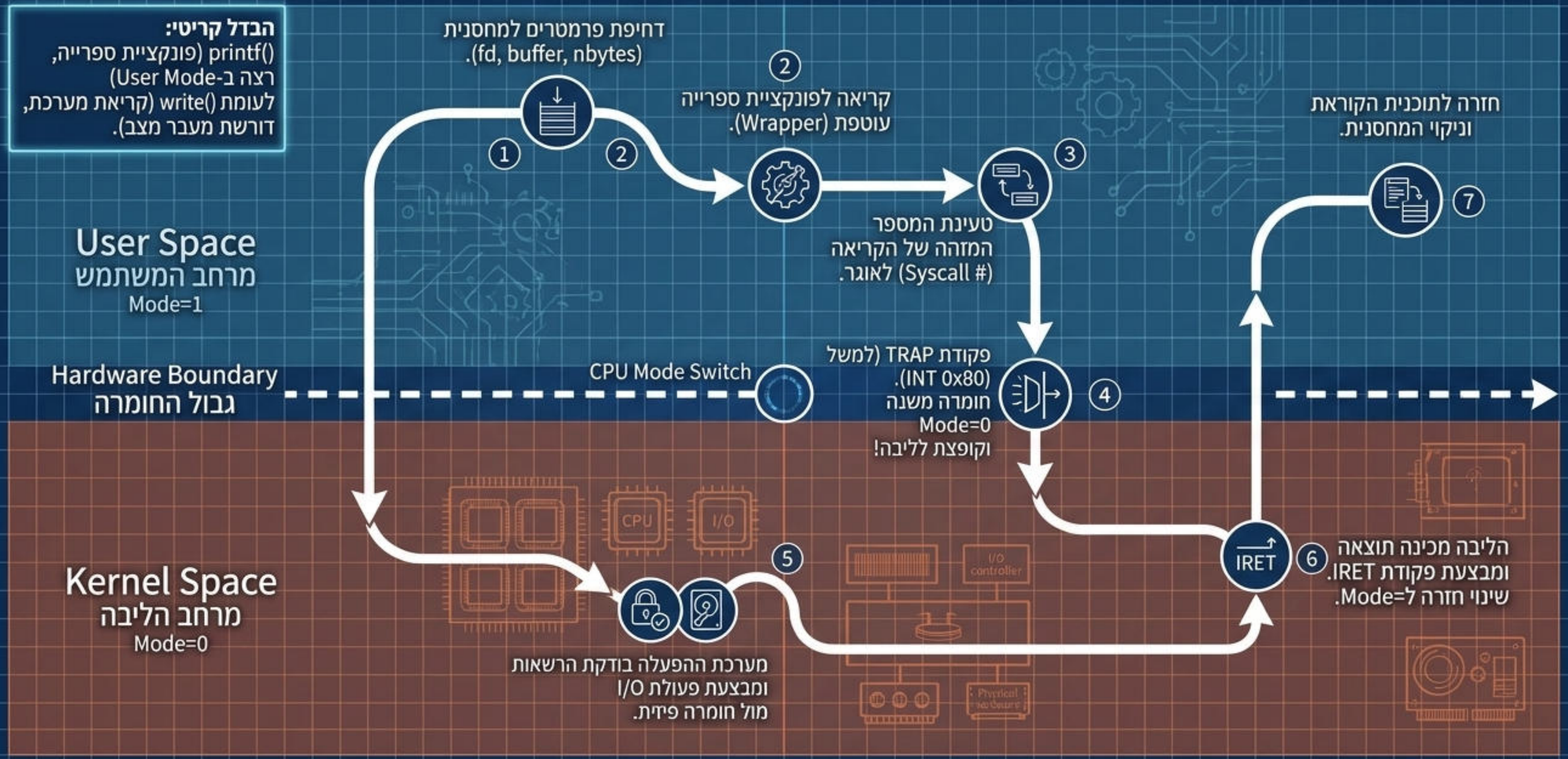
UNIX: היררכיה קשיחה. בן נוצר ע"י ()fork וכפוף לאב הממתין ב-wait)).

Windows



Windows: רשימה שטוחה. אב מקבל Handle, אך הליבה רואה את כולם כשווים ובלתי-תלויים.

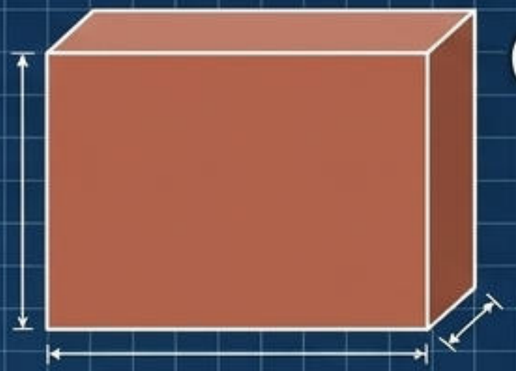
חציית הגבול: המכניקה של קריאת מערכת (System Calls & TRAP)



המערכות הרכיין ההיל OS

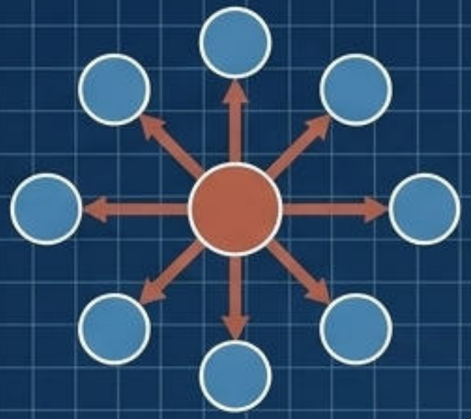
1. מערכות מונוליתיות (Monolithic)

קובץ הרצה יחיד.
ביצועים מהירים (ללא תקורת IPC).
חיסרון: באג בדרייבר גורם לקריסה מוחלטת (Kernel Panic).



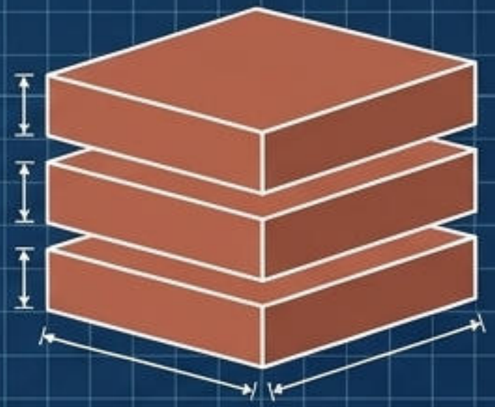
2. מיקרו-קרנל (Microkernel)

גרעין זעיר לפסיקות ו-IPC.
שאר השירותים ב-User Mode.
שרידות מושלמת אך איטיות עקב החלפות הקשר.



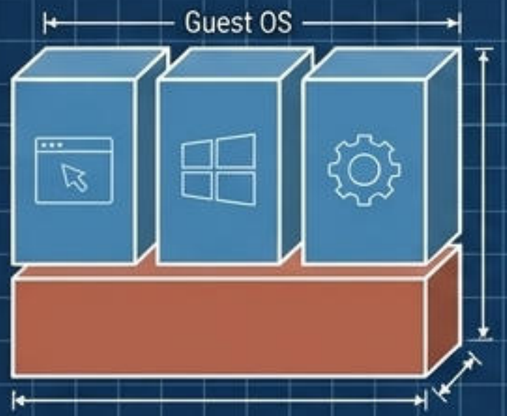
3. מערכות מרובדות (Layered)

כל שכבה משתמשת רק בזו שמתחתיה.
עוזר לאיתור באגים, קשה הנדסית.



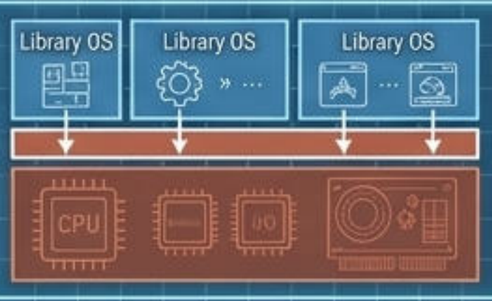
4. מכונות מדומות (VM / Hypervisor)

שכבת פיקוח המחלקת חומרה פיזית למכונות גולמיות נפרדות עבור Guest OS.
בידוד הרמטי.



5. אקסו-קרנל (Exokernel)

הקצאת חומרה גולמית ללא אבסטרקציות מובנות.
האבסטרקציה ממומשת רק ברמת ספריות המשתמש (Library OS).



מיתוסים מול מציאות: בדיקת אבחון

מיתוס	מציאות
❌ **מיתוס:** VM/370 מספקת את אבסטרקציית המכונה המורחבת.	✅ **מציאות:** לא נכון. ה-Hypervisor מדמה חומרה גולמית (Bare Metal) בלבד. האבסטרקציה מסופקת ע"י Guest OS.
❌ **מיתוס:** ניתן להשיג הגנה מלאה רק באמצעות תוכנה חכמה.	✅ **מציאות:** בלתי אפשרי. חייבים תמיכת חומרה (Dual-Mode, Mode Bit) כדי לייצר Trap בהוראות מיוחסות.
❌ **מיתוס:** פונקציות בשפת C כגון strlen רצות ב-Kernel Mode.	✅ **מציאות:** מופרך. רוב הקוד רץ בלעדית ב-User Mode. המעבר קורה *רק* כשמופעלת קריאת מערכת (Syscall).
❌ **מיתוס:** המיקרו-קרנל היא הנפוצה ביותר בגלל יציבותה.	✅ **מציאות:** מוגבלת לרוב עקב פגיעה מהותית בביצועים (צוואר בקבוק של תקורת תקשורת IPC והחלפות והחלפות הקשר).

סיכום אקדמי: הבנת הגבולות בין החומרה למרחב המשתמש היא המפתח לשליטה בארכיטקטורת המחשב המודרנית.